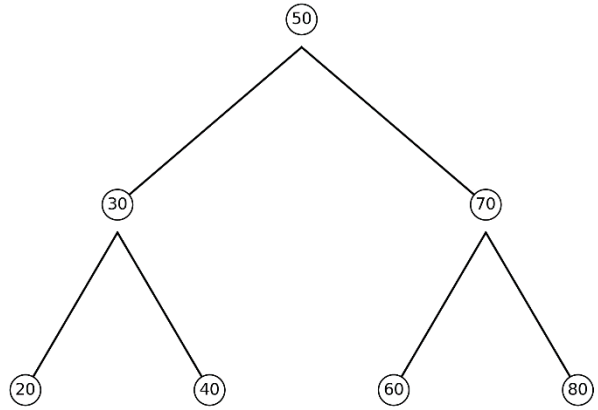
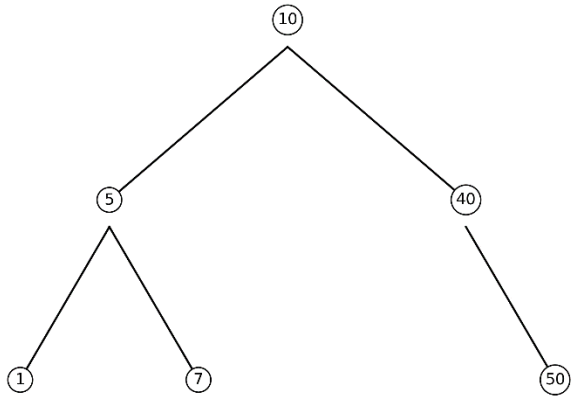
José Daniel Véliz Velásquez

9941-24-12576

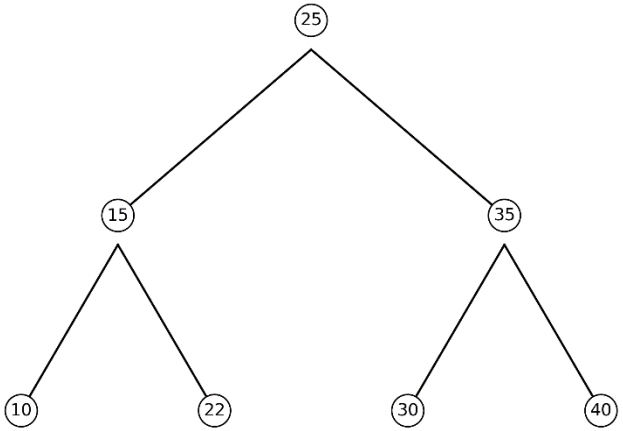
Ejercicio 1:



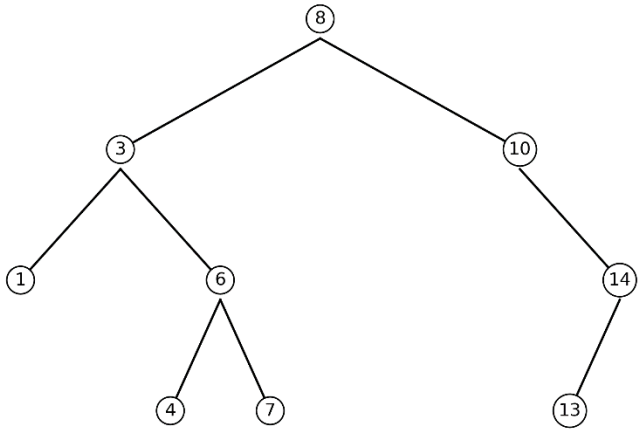
Ejercicio 2:



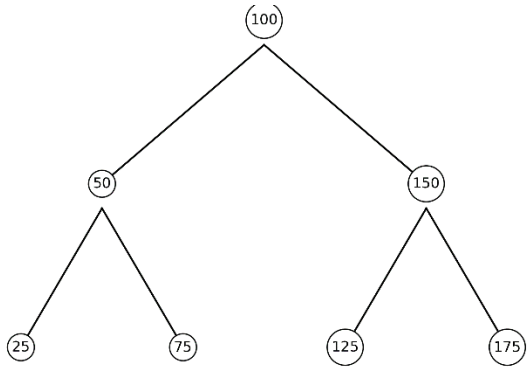
Ejercicio 3:



Ejercicio 4:



Ejercicio 5:



¿Qué recorrido SIEMPRE da los datos ordenados?

InOrden.

¿Por qué ocurre eso?

Porque en un BST los valores menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. El recorrido InOrden visita primero izquierda, luego raíz y después derecha.

¿Qué pasa si los datos se insertan en orden ascendente?

El árbol queda desbalanceado.

¿Qué forma tomaría el árbol?

Tomaría forma de lista inclinada hacia la derecha.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

EXPLORER

unteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp | Release Notes: 1.117.0 | arboles_binarios.cpp | SeparaConsulta.py

PROGRAMACIÓN

- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
    - arboles_binarios.cpp
    - construccion_nodos.cpp
    - estructuras_dinamicas.cpp
    - lista_enlazada.cpp
    - ofi_Guatemaladds_base.xlsx
    - operaciones_basicas.cpp
    - parcial_uno.cpp
    - Punteros.cpp
    - strucs_nodos_lists.cpp
- Proyecto Calculo
  - apoyo.html

Programación III > arboles_binarios.cpp > main()

```cpp
                cout << "\nPreOrden: ";
                preOrden(raiz);

                cout << "\nPostOrden: ";
                postOrden(raiz);

                cout << endl;
            }
            break;

        case 6:
            cout << "Saliendo...\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 6);

return 0;
}
```

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
PS C:\Programación> cd 'c:\Programación\Programación III\output'
PS C:\Programación\Programación III\output> & .\'arboles_binarios.exe'

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 5
Valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
```

Compilation successful.

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 137, Col 2 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:16 p. m. 26/04/2026

Programación III > arboles_binarios.cpp > main()

```cpp
                cout << "\nPreOrden: ";
                preOrden(raiz);

                cout << "\nPostOrden: ";
                postOrden(raiz);

                cout << endl;
            }
            break;

        case 6:
            cout << "Saliendo...\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 6);

return 0;
}
```

TERMINAL

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
InOrden: -20 5 10 50

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:
```

0 errors
0 warnings

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

EXPLORER

unteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp | Release Notes: 1.117.0 | arboles_binarios.cpp | SeparaConsulta.py

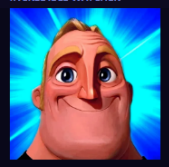
PROGRAMACIÓN

- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
    - arboles_binarios.cpp
    - construccion_nodos.cpp
    - estructuras_dinamicas.cpp
    - lista_enlazada.cpp
    - ofi_Guatemaladds_base.xlsx
    - operaciones_basicas.cpp
    - parcial_uno.cpp
    - Punteros.cpp
    - strucs_nodos_lists.cpp
- Proyecto Calculo
  - apoyo.html

Programación III > arboles_binarios.cpp > main()

```cpp
                cout << "\nPreOrden: ";
                preOrden(raiz);

                cout << "\nPostOrden: ";
                postOrden(raiz);

                cout << endl;
            }
            break;

        case 6:
            cout << "Saliendo...\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 6);

return 0;
}
```

INCREDIBLE WATCHER



0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
PreOrden: 5 -20 10 50

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:
```

0 0 Debug Compile Compile & Run

Ln 137, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32

Buscar

ESP LAA

09:17 p. m. 26/04/2026

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

EXPLORER

unteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp | Release Notes: 1.117.0 | arboles_binarios.cpp | SeparaConsulta.py

PROGRAMACIÓN

- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
    - arboles_binarios.cpp
    - construccion_nodos.cpp
    - estructuras_dinamicas.cpp
    - lista_enlazada.cpp
    - ofi_Guatemaladds_base.xlsx
    - operaciones_basicas.cpp
    - parcial_uno.cpp
    - Punteros.cpp
    - strucs_nodos_lists.cpp
- Proyecto Calculo
  - apoyo.html

Programación III > arboles_binarios.cpp > main()

```cpp
                cout << "\nPreOrden: ";
                preOrden(raiz);

                cout << "\nPostOrden: ";
                postOrden(raiz);

                cout << endl;
            }
            break;

        case 6:
            cout << "Saliendo...\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 6);

return 0;
}
```

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrden: -20 50 10 5

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:
```

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 137, Col 2 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:17 p. m. 26/04/2026

```cpp
                cout << "\nPreOrden: ";
                preOrden(raiz);

                cout << "\nPostOrden: ";
                postOrden(raiz);

                cout << endl;
            }
            break;

        case 6:
            cout << "Saliendo...\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 6);

return 0;
}
```

```
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
InOrden: -20 5 10 50
PreOrden: 5 -20 10 50
PostOrden: -20 50 10 5

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Programación

EXPLORER

unteros.cpp | operaciones_basicas.cpp | estructuras_dinamicas.cpp | corregido.cpp | mejorado.cpp | main.cpp | Release Notes: 1.117.0 | arboles_binarios.cpp | SeparaConsulta.py

PROGRAMACIÓN

- input
- output
- Programación III
  - ofi_Guatemala
  - output
  - parcial_II
    - output
    - main.cpp
  - Semana_X
    - output
    - corregido.cpp
    - mejorado.cpp
  - arboles_binarios.cpp
  - construccion_nodos.cpp
  - estructuras_dinamicas.cpp
  - lista_enlazada.cpp
  - ofi_Guatemaladds_base.xlsx
  - operaciones_basicas.cpp
  - parcial_uno.cpp
  - Punteros.cpp
  - strucs_nodos_lists.cpp
- Proyecto Calculo
  - apoyo.html

Programación III > arboles_binarios.cpp > main()

```cpp
                cout << "\nPreOrden: ";
                preOrden(raiz);

                cout << "\nPostOrden: ";
                postOrden(raiz);

                cout << endl;
            }
            break;

        case 6:
            cout << "Saliendo...\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 6);

return 0;
}
```

INCREDIBLE WATCHER

0 errors

0 warnings

OUTLINE

TIMELINE

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
InOrden: -20 5 10 50
PreOrden: 5 -20 10 50
PostOrden: -20 50 10 5

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 6
Saliendo...
PS C:\Programación\Programación III\output>
```

0 0 | Debug | Compile | Compile & Run

Ln 137, Col 2 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | C++ | Win32

Buscar

ESP LAA

09:17 p. m. 26/04/2026